

MISSION DOSSIER — CLASSIFIED FIELD REPORT

Base Lunar Subterrânea

Mapeamento de Tubos de Lava com Enxame Spider-SLAM

Arquitetura de rede resiliente para o mapeamento autônomo de cavernas lunares, usando um enxame de micro-robôs aracnídeos (Spider-SLAM) com LIDAR e comunicação sem fios — o primeiro passo para abrigos humanos permanentes fora da Terra.

INTEGRANTES DO GRUPO · RM

Arthur Marcio de Barros Silva	563359	Matheus Goes da Silva	566407
Maria Eduarda Sousa Acyole de Oliveira	566337	Mayke Costa Santos	562680
Gabriela Abdelnor Tavares	562291		

TURMA

2 ESS

VÍDEO · YOUTUBE (NÃO LISTADO)

youtu.be/gfqV0gTqLXE

A superfície lunar é um ambiente letal a longo prazo. Antes de pensar em habitar a Lua, precisamos encontrar abrigo — e mapeá-lo sem arriscar vidas humanas.

O PROBLEMA

A superfície enfrenta alta exposição à **radiação cósmica** solar e galáctica, variações de temperatura de **-130 °C a +120 °C** e o impacto constante de micrometeoritos. Para viabilizar bases permanentes (como o programa **Artemis**), é necessário achar abrigos naturais — sem transportar infraestrutura pesada da Terra.

A SOLUÇÃO

Mapear de forma autónoma os **Tubos de Lava** lunares — extensas cavernas e antigos canais de magma — para a futura construção de bases espaciais naturalmente protegidas pela própria geologia da Lua.

■ Como funciona o enxame Spider-SLAM

Propomos um **Enxame de Micro-Robôs Autónomos Spider-SLAM** (simulados por Smart Devices) com **morfologia aracnídea**: a locomoção articulada por pernas (hexápodes) — em vez de rodas — permite superar fendas e blocos irregulares de basalto no interior das cavernas. Equipados com sensores **LIDAR** emissores e algoritmos **SLAM** (Localização e Mapeamento Simultâneos), navegam na escuridão absoluta e comunicam por uma **rede sem fios (Wi-Fi)**, enviando telemetria e a nuvem de pontos 3D em tempo real para um centro de controlo seguro na superfície.

● Morfologia aracnídea

● LIDAR 3D

● SLAM

● Rede sem fios Wi-Fi

● Telemetria em tempo real

● Malha 3D

● Navegação autónoma

O projeto aplica conceitos avançados de **comunicação de dados** — roteamento, redes sem fios e serviços DNS/HTTP — em ambientes extraterrestres de alta latência e risco, usando a própria geologia lunar como escudo de infraestrutura.

ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura

09

Promove tecnologias inovadoras de exploração e cria a infraestrutura de rede resiliente necessária para a expansão sustentável e segura da humanidade no espaço.

A infraestrutura simulada no Cisco Packet Tracer reflete as **três camadas físicas e lógicas** da missão, aplicando **VLSM** (Variable Length Subnet Mask) para otimização de IPs a partir do bloco base **192.168.10.0/24**, atendendo as sub-redes por ordem decrescente de demanda de hosts.

1 Centro de Controle da Missão

SUPERFÍCIE LUNAR

Rede principal onde os operadores analisam os mapas 3D. Aloja os servidores do Dashboard da missão (**HTTP**) e a resolução de nomes (**DNS**).

2 Estação de Retransmissão

ENTRADA DO TUBO DE LAVA

Repetidor de sinal (ponte) entre o ambiente subterrâneo e a base na superfície, garantindo que o sinal Wi-Fi não se perde na rocha.

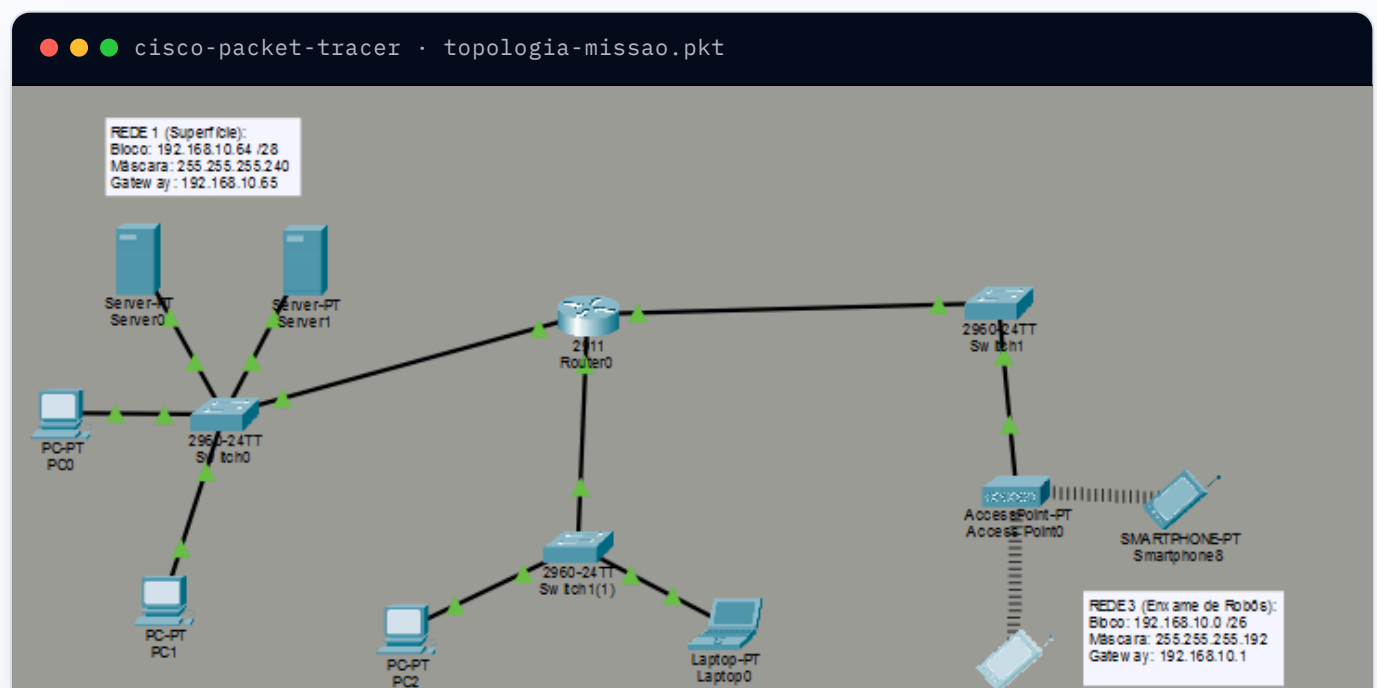
3 Enxame Subterrâneo — Robôs

INTERIOR DA CAVERNA • SSID "ROBOS"

Rede totalmente sem fios no interior da caverna, composta pelos micro-robôs Spider-SLAM que recolhem dados do LIDAR e os transmitem às redes superiores via Access Point. É a maior sub-rede (50 hosts).

6.1 • Topologia completa e identificada

A infraestrutura foi montada e identificada visualmente, garantindo o **isolamento lógico** das três redes através do roteador central Router0.



5.1 • Memória de cálculo (VLSM)

Para evitar o desperdício de endereços IPv4, aplicou-se **VLSM** a partir do bloco base 192.168.10.0/24, atendendo as sub-redes por **ordem decrescente de demanda** de hosts. Para cada rede escolhe-se a menor potência de dois (2^n) que comporta os hosts somados ao endereço de rede e ao broadcast.

SUB 3

Enxame de Robôs

50 hosts → $2^6 = 64$ endereços
→ sufixo /26
255.255.255.192

SUB 1

Centro de Controle

10 hosts → $2^4 = 16$ endereços
→ sufixo /28
255.255.255.240

SUB 2

Retransmissão

5 hosts → $2^3 = 8$ endereços →
sufixo /29
255.255.255.248

5.2 • Tabela de sub-redes (endereçamento lógico)

Resultado da alocação VLSM. Todos os endereços usam o prefixo 192.168.10.x (apenas o último octeto é exibido).

SUB-REDE	FUNÇÃO DA REDE	HOSTS NECESSÁRIOS	MÁSCARA CIDR / DECIMAL	ENDEREÇO DE REDE	GATEWAY	FAIXA DE HOSTS VÁLIDOS	BROADCAST
SUB 3	Enxame de Robôs	50	/26 255.255.255.192	.0	.1	.2 - .62	.63
SUB 1	Centro de Controle	10	/28 255.255.255.240	.64	.65	.66 - .78	.79
SUB 2	Retransmissão	5	/29 255.255.255.248	.80	.81	.82 - .86	.87

5.3 • Elementos críticos (IP estático)

Todos os dispositivos foram configurados com **IP estático** para garantir estabilidade e conectividade constante com os servidores centrais.

DISPOSITIVO	REDE	ENDEREÇO IPV4	MÁSCARA	GATEWAY	FUNÇÃO
Router0 · G0/0	SUB 1	192.168.10.65	255.255.255.240	—	Gateway Rede 1
Router0 · G0/1	SUB 2	192.168.10.81	255.255.255.248	—	Gateway Rede 2
Router0 · G0/2	SUB 3	192.168.10.1	255.255.255.192	—	Gateway Rede 3
					Servidor

6.2 • Configuração de IP nos terminais

Evidência da configuração IP estática nos terminais das **três redes**: PC0 (Rede 1, superfície), PC2 (Rede 2, retransmissão) e o Robô via interface Wireless0 (Rede 3, subsolo).

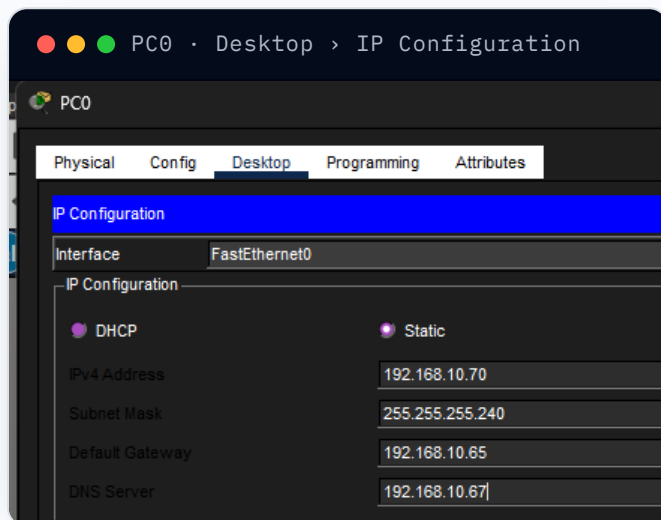


FIG. 02 PC0 · Rede 1 — FastEthernet0 · 192.168.10.70 /28, GW .65, DNS .67.

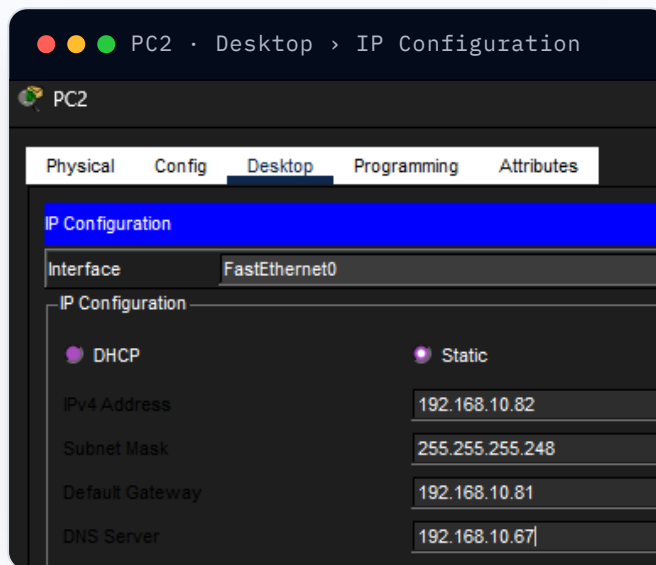


FIG. 03 PC2 · Rede 2 — FastEthernet0 · 192.168.10.82 /29, GW .81, DNS .67.

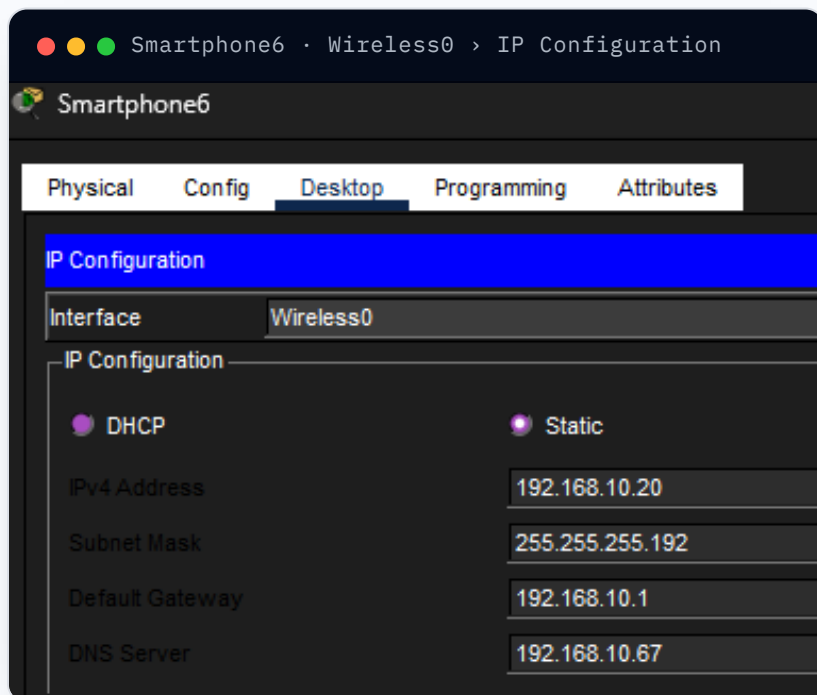


FIG. 04 Robô Spider-SLAM (Smartphone6) · Rede 3 — Wireless0 · 192.168.10.20 /26, GW .1, DNS .67.

6.3 • Configuração das interfaces do Roteador

O **Router0** concentra as três sub-redes, com uma interface GigabitEthernet dedicada a cada uma. O comando `show ip interface brief` confirma que todas as interfaces estão **up/up** e com os gateways corretos.

6.5 • Conectividade e roteamento (Ping)

Foram realizados os **cenários de Ping obrigatórios**, entre redes distintas, validando o **roteamento** e os **Default Gateways** configurados no Router0. Todos retornaram **Reply** com TTL=127 (pacote roteado entre sub-redes).

TESTE A

Rede 1 → Rede 2 · PC0 (.70) → PC2 (192.168.10.82).

TESTE B

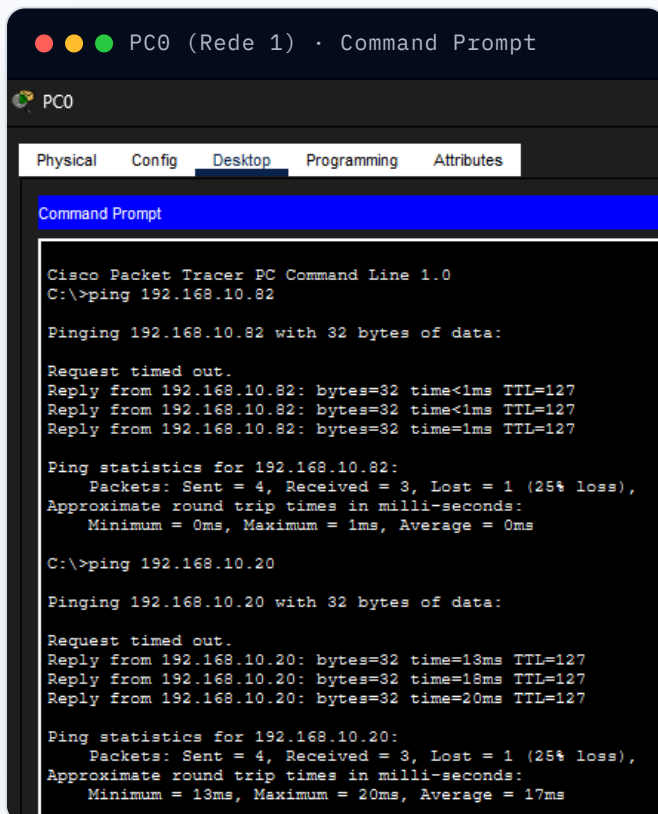
Rede 1 → Rede 3 · PC0 (.70) → Robô (192.168.10.20).

TESTE C

Rede 2 → Servidor HTTP · PC2 (.82) → Server0 (192.168.10.66).

TESTE D

Rede 3 → Servidor DNS · Robô (.20) → Server1 (192.168.10.67).



```
PC0 (Rede 1) · Command Prompt
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.82

Pinging 192.168.10.82 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.82: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.82: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.82: bytes=32 time=1ms TTL=127

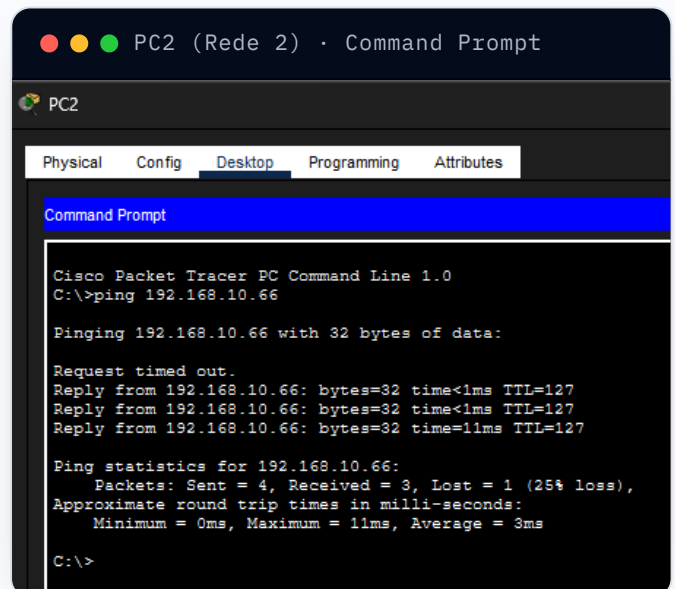
Ping statistics for 192.168.10.82:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 192.168.10.20

Pinging 192.168.10.20 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time=13ms TTL=127
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time=18ms TTL=127
Reply from 192.168.10.20: bytes=32 time=20ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 13ms, Maximum = 20ms, Average = 17ms
```

FIG. 08 Testes A e B — PC0 → .82 (Rede 2) e → .20 (Rede 3), Reply TTL=127.



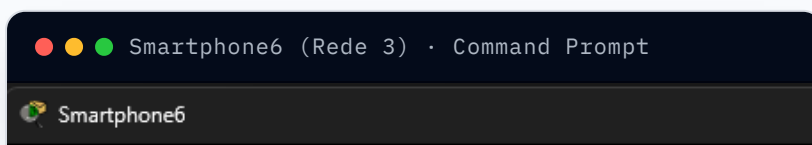
```
PC2 (Rede 2) · Command Prompt
PC2
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.66

Pinging 192.168.10.66 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.66: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.66: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.66: bytes=32 time=11ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 3ms
C:\>
```

FIG. 09 Teste C — PC2 → Servidor HTTP 192.168.10.66, Reply TTL=127.



```
Smartphone6 (Rede 3) · Command Prompt
Smartphone6
```

■ 6.6 • Acesso completo via navegador (resolução de domínio)

Teste de ponta-a-ponta: o **Robô (Smartphone6)**, na **Rede 3** (subsolo), acede ao servidor HTTP digitando o domínio **www.lunar-slam.space** no navegador — o nome é resolvido pelo **servidor DNS** (Server1, Rede 1) e a página personalizada da missão é renderizada. O acesso ocorre **pelo domínio** e **cruzando duas redes**, não pelo IP.

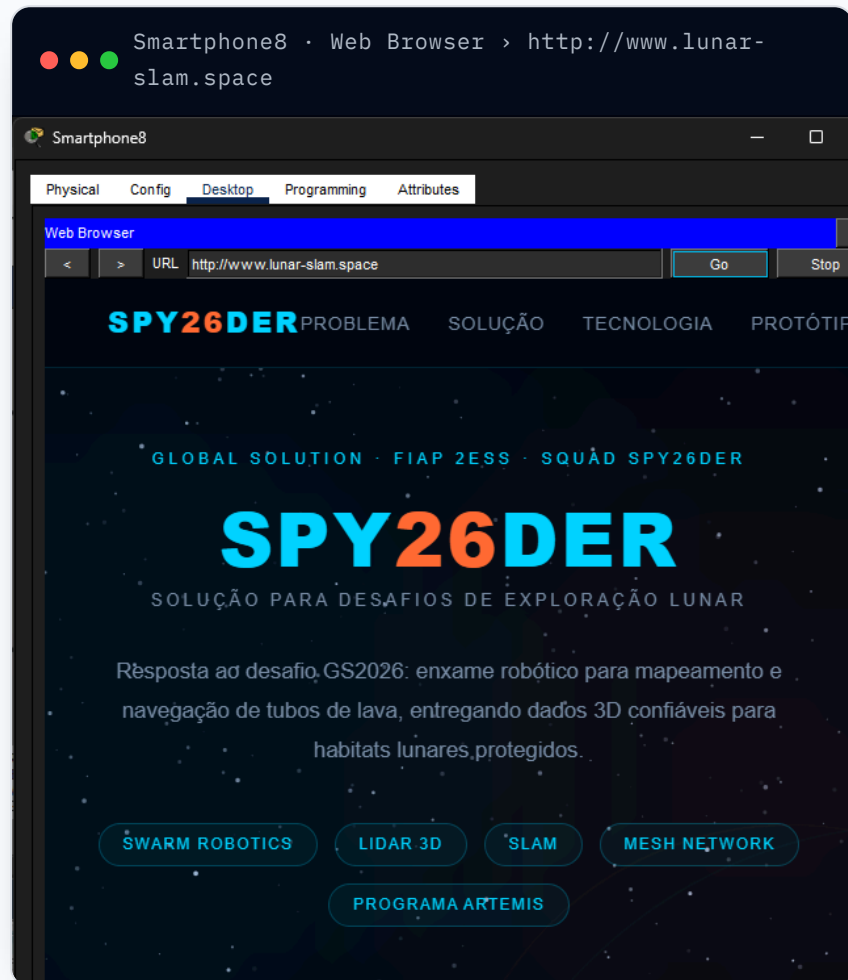


FIG. 11 Site “SPY26DER” — www.lunar-slam.space resolvido por DNS e servido por HTTP, com identificação do Squad SPY26DER · FIAP 2ESS, conforme exigido.